

摘要：

应用材料公司推出两款针对先进半导体制造的新系统，分别面向沉积与蚀刻两大环节，直击高深宽比三维结构的工艺瓶颈，已被头部芯片厂商用于量产。应用材料半导体产品总裁表示，随着行业在AI计算领域持续突破极限，最重要的机遇正越来越多地集中于材料工程环节。

应用材料公司（Applied Materials）周一发布两款针对先进半导体制造的新系统，旨在解决高深宽比三维结构中精密加工的核心难题，进一步推动逻辑芯片与存储芯片的制程延伸。

此次推出的Centris™ Spectral™ SiN ALD与Producer™ Selectra™ Mo Etch，分别面向介电薄膜沉积与金属选择性去除两大工艺环节。据公司介绍，上述系统已被头部逻辑与存储芯片厂商用于先进节点量产。

在AI算力需求持续扩张的背景下，半导体行业加速向全环绕栅极（GAA）晶体管及高层数3D NAND等三维架构演进。新系统的推出，直接回应了制造商在器件性能、工艺稳定性与良率方面面临的瓶颈，对相关设备供应链具有重要的市场信号意义。

应用材料周一收涨3.27%，股价续创历史新高。



应用材料

NASDAQ: AMAT

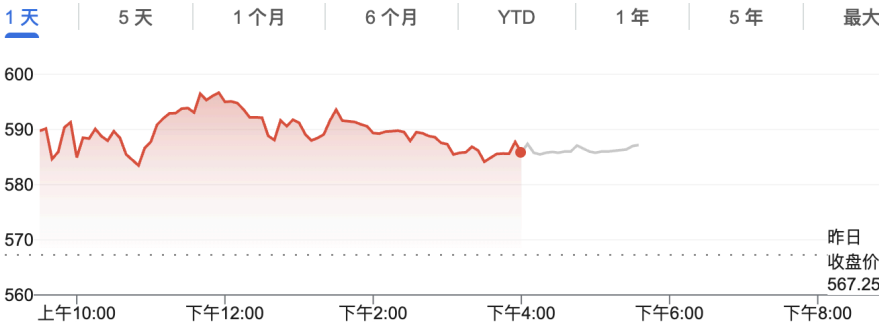
585.78 USD

↑ 3.27% +18.53 今天

+ 关注

收盘时间: 6月15日 GMT-4下午5:35 • 免责声明

盘后价 587.19 +1.41 (0.24%)



技术背景：3D结构深化带来工艺瓶颈

随着芯片三维架构的持续演进，器件结构愈发趋向纵深发展——特征尺寸不断缩小的同时，结构深度也在持续增加。

这种高深宽比的三维结构对传统沉积与蚀刻工艺构成严峻挑战：常规方法难以在从顶部到底部的整个纵向空间内实现材料的均匀分布，由此引发工艺变异，进而导致器件电学性能下降和制造良率损失。

应用材料公司表示，AI计算需求的激增正在加速行业向上述先进三维器件架构的整体迁移，这也使得精密材料工程的重要性愈加凸显。

新产品详解：覆盖沉积与蚀刻两端

Centris™ Spectral™ SiN ALD采用创新微波等离子体技术，可在复杂三维结构中实现氮化硅薄膜的均匀沉积，主要服务于先进逻辑制程中的介电材料工程需求。

Producer™ Selectra™ Mo Etch则专注于钼（Mo）材料的选择性去除，用于实现3D NAND的字线分离工艺，是推动存储芯片层数持续提升的关键制程手段。

应用材料半导体产品集团总裁Dr. Prabu Raja表示：

"从晶体管结构到存储堆叠，芯片制造商需要在极度复杂的三维架构中，找到精确沉积与选择性去除材料的新方法。我们最新的沉积与选择性蚀刻系统，正是为帮助客户突破关键制程瓶颈、加速逻辑与存储领域下一波创新而设计的。"

市场意义：材料工程成AI芯片竞争新焦点

应用材料强调，随着行业在AI计算领域持续突破极限，最重要的机遇正越来越多地集中于材料工程环节。

这一判断折射出半导体设备竞争格局的结构性转变——在光刻以外，沉积、蚀刻等前道工艺正成为制程能力分化的关键变量。

两款新系统能够同时覆盖逻辑与存储两大应用场景，有助于应用材料在GAA逻辑制程与高层数3D NAND这两条当前半导体行业最重要的技术路线上巩固其市场地位。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限免

 123  收藏

分享到:  

写评论

请发表您的评论

 表情  图片

发布评论